BZ205 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Vize Soru Analizi, Konu Dağılımı ve Hocanın Vurguları

Kaynak: 21 ders videosu transkripti, 16 slayt, 9 sınav PDF'i,
∼250 fotoğraf, 1830 mesajlık WhatsApp grubu

27 Ekim 2026

İçindekiler

1 İncelenen kaynaklar **1**

2 Sınav – konu matrisi (vize ve vize formatındaki sınavlar) **2**

3 Konuların vizelerde sorulma oranı **2**

3.1 Puan ağırlığına göre (5 vize × 4 soru × 25 puan = 500 puan) 2

3.2 Sınavda çıkma olasılığına göre (5 vizenin kaçında var?) 3

3.3 Hangi sıralama algoritması? 3

3.4 Soruların içindeki "şıklar" – hangi beceri ne sıklıkla isteniyor? 3

4 Farz edin ki soruları – ayrıntılı analiz **4**

5 Hocanın ders videolarında vurguladığı noktalar (zaman damgalı) **4**

6 Sınav koşulları ve taktikler **6**

7 2026 Güz vizesi için tahmin **6**

1 İncelenen kaynaklar

Kaynak	İçerik / kullanım
Videolar + transkriptler (21 ders)	Giriş, akış diyagramı, karmaşıklık, sıralama (5 ders), liste (2), yığın-kuyruk, ikili ağaçlar, AVL (2), B+ (4), graf (3), Dijkstra-hashing. ≈171 bin kelime; vize kapsamındaki 1–14 tamamen okundu, B+/graf dersleri kural çıkarımı için tarandı.
Slaytlar (16)	Ders kodları (List/Node, Stack/Queue, İAA, AVL, B+), algoritma tanımları.
Çıkmış sınavlar	2020 Güz vize/final/büt, 2021 Yaz vize (+ öğrenci çözümü)/final, örnek sınav soruları (2 sürüm), fotoğraflardan 2024–25 vize, 2024–25 mazeret, bir final; öğrenci aktarımlarından 2025–26 vize/final/büt ve yılı bilinmeyen vize.
WhatsApp grubu (2025–26)	Vize öncesi tahminler, sınav sonrası soru aktarımları, hocanın derste söyledikleri, not dağılımları.
Öğrenci notları/kodlar	Akış diyagramı denemeleri, farz edin ki çözüm denemeleri, AVL/B+/heap el çözümleri.

Vize kapsamı yıllara göre

- **2020 Güz:** sıralama, AVL, **B+** dahil. **2021 Yaz:** sıralama, ikili arama ağacı, ifade ağacı/yığın (video 12'de hoca: *"ikili ağaçlara kadar… sınava dahil"*).
- **2024 Güz:** *"geçen sene vizede konuları bitirmişti"* ⇒ graf (BFS), hızlı sıralama, B+, farz edin ki.
- **2025 Güz:** *"AVL dahil"*, *"B+ yok"* (WhatsApp, 3.11.2025). Hızlı sıralama, İAA silme, farz edin ki, AVL.
- **Sonuç:** Vize kapsamı genelde *akış diyagramı → karmaşıklık → sıralama → liste → yığın/kuyruk → ikili ağaç → AVL* aralığıdır; hoca hızlı ilerlediği yıllarda B+ ve graf da girer.

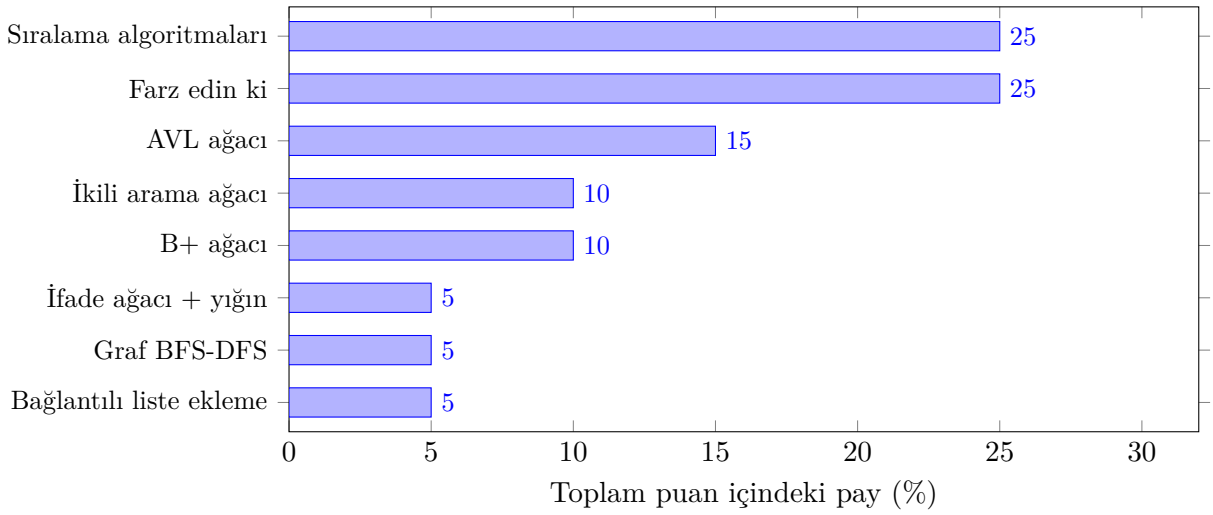
2 Sınav – konu matrisi (vize ve vize formatındaki sınavlar)

Sınav	Sıralama	Farz edin ki	AVL	İAA	İfade ağ./yığın	B+	Graf	Bağl. liste
2020 Güz Vize	✓ (heap+quick)	✓	✓			✓		
2021 Yaz Vize	✓ (bubble+radix)	✓		✓	✓			
2024 Güz Vize	✓ (quick)	✓				✓	✓	
2025 Güz Vize	✓ (quick)	✓	✓	✓				
Bilinmeyen yıl	✓ (quick)	✓	✓					✓
Toplam (5 sınav)	**5**	**5**	**3**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**

2024–25 mazeret sınavında görülen iki soru (kod verip yürütme zamanı + graf BFS/postorder) ve hocanın örnek sınav soruları (AVL×3, graf, postfix, farz edin ki) bu tabloya katılmamış, aşağıda ayrıca yorumlanmıştır.

3 Konuların vizelerde sorulma oranı

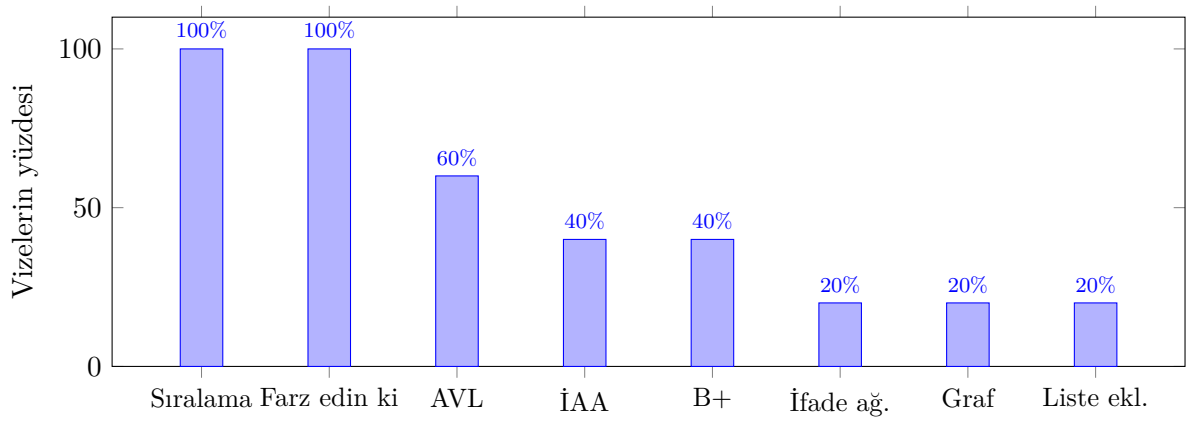
3.1 Puan ağırlığına göre (5 vize × 4 soru × 25 puan = 500 puan)



Yorum

- **Sıralama (%25) ve Farz edin ki (%25) her vizede vardır** – notun yarısı bu iki sorudan gelir.
- **Ağaçlar toplamı %40:** AVL %15 + İAA %10 + B+ %10 + ifade ağacı %5. Vize B+'dan önce biterse ağaç sorusu AVL ve/veya İAA olur (2025: ikisi birden).
- Ayrıca farz edin ki sorularının *hepsinde* bağlantılı liste/yığın/kuyruk/ağaç işlemleri kullanıldığı için liste–yığın–kuyruk bilgisi dolaylı olarak notun %25'ini daha etkiler.

3.2 Sınavda çıkma olasılığına göre (5 vizenin kaçında var?)



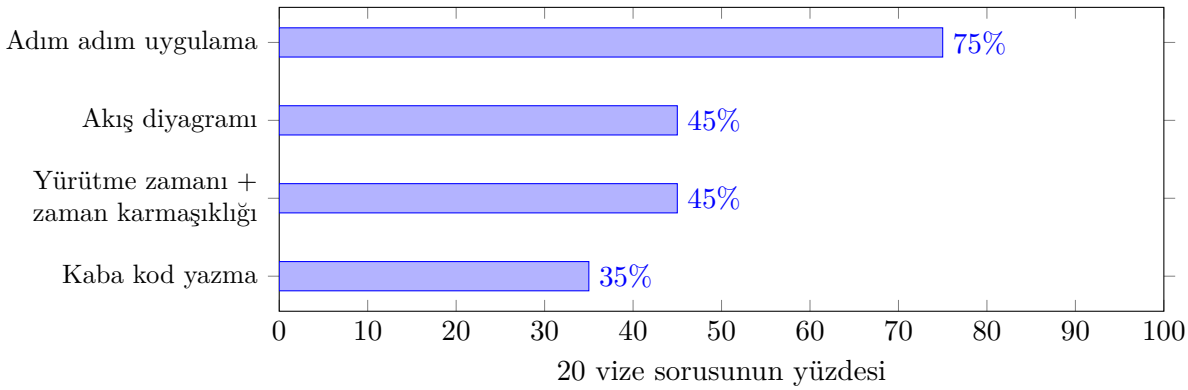
3.3 Hangi sıralama algoritması?

Algoritma	Vizelerde	Final/Bütte	Not
Hızlı sıralama (quick)	**4** (2020, 2024, 2025, bilinmeyen)	0	Son 2 yıl üst üste; akış + karmaşıklık + sıralama
Kümeleme (heap)	1 (2020)	3 (2020 büt, 2021 final, …)	Akış diyagramı ve karmaşıklık da soruldu
Kabarcık (bubble)	1 (2021)	1 (2020 final)	"vize büt final bubble sormuştu" (2024 ayrık)
Radiks (radix)	1 (2021)	1 (2024–25 büt)	"geçen sene radixin kodunu da istemişti"
Seçmeli (selection)	0	1 (2020 final)	Tahminlerde sık geçiyor
Birleşmeli (merge)	0	1 (bir final)	Akış diyagramı + sıralama
Araya sokma (insertion)	0	0	Hiç sorulmamış

Öğrenci gözlemi

"Son yıllarda hızlı ve radiks çok sordu. Bir kere de heapsort sorduğunu gördüm." *"İşlem adımları uzun süren şeyler sormayı seviyor."* *"Bence ne soracağı sürpriz, tahminler boşa."* Kelimelerin alfabeye göre sıralanması istendiği için her algoritmayı *kelimelerle* çalışın.

3.4 Soruların içindeki "şıklar" – hangi beceri ne sıklıkla isteniyor?



! Hoca derste vurguladı – eğilim

2020–2021 sınavlarında akış diyagramı ve yürütme zamanı *sadece* farz edin ki sorusunda vardı. Öğrenci: *"22'den sonra sormaya başladı"*, *"A, B, C gibi şıklı oluyor sorular. Bir şıkta sıralamayı uygulamayı, birinde karmaşıklık analizini, birinde kodunu soruyor"*. 2025 vizesinde: *"Yürütme zamanı/karmaşıklık analizi hemen her soruda soruluyor."* Yani 2026'da her soru için **(1) uygulama, (2) akış diyagramı, (3) kaba kod, (4) yürütme zamanı + karmaşıklık** hazırlığı yapılmalı.

4 Farz edin ki soruları – ayrıntılı analiz

- **Her sınavda (vize, final, büt) 1 soru = 25 puan.** 14 farklı varyant bulundu (bkz. soru arşivi).
- **Kullanılan yapılar:** bağlantılı liste (en sık), yığın, kuyruk, AVL, B+, İAA. Ağaçlarda indeksleme alanı (numara/ad/soyad) her zaman verilir.

- **İstenen küme:** "sadece X" (fark), "hem X hem Y" (kesişim), "üçünü de" , "sadece bir ders", "en az iki / birden fazla / en çok ders".
- **Şıklar:** a) kaba kod (temel işlemlerle), b) mantık açıklaması, c) akış diyagramı, d) yürütme zamanı + zaman karmaşıklığı.
- **Değişmez koşullar:** Not1 – yapılar sırasız; Not2 – fonksiyon sonunda sınıf listeleri değişmeyecek (yığın/kuyruk için geçici yapı veya döndürme şart).

Puanlama hakkında öğrenci tecrübeleri

- *"Bu soruda asıl ölçülen şey istenen veri yapılarının doğru işlemlerinin bilinip bilinmediği. Örneğin stackte push pop kullanmayı bilip bilmediği... temel işlemleri kullanarak çok basit bir algoritma."*
- *"Her şeyi ayrıntılı açıklama olarak istiyor yoksa puan vermez... yaptığınız her işleme açıklama yazın." "Sayfa düzeni olmalı, karışık olduğunu düşünürse okumuyor."*
- *"Hoca ezber sevmiyor, mantıklı gittiğiniz sürece..." "Farz edin ki sorusunu kendi mantığınızla çözün; hoca ezber farz edin ki kodlarını biliyor."*
- Yığından veri alırken `pop` kullanılır (`push` ile kontrol yapan çözümler hatalı). Hoca tahtada `clone()`, `Search()`, `find()`, `size()` kullandı.

5 Hocanın ders videolarında vurguladığı noktalar (zaman damgalı)

Video [dakika]	Vurgu
1 Giriş [03:03]	*"Sınavlarda program kodu sormuyorum genelde... Ya kaba kodu ya da akış diyagramı şeklinde olacak."*
1 Giriş [04:36]	*"Sınavlarda derste anlatılanlardan ve slaytlardan sorumlusunuz."*
1 Giriş [06:08]	Farklı şekilde çözenlere *"doğru olduğunu düşündüğüm kadar puan verdim"*.
2 Akış [07:43]	*"Akış diyagramını çizdikten sonra kodu yazmamız lazım... kodu bir web sitesine döküp akış diyagramını çıkarttırıyorsunuz ki bu tamamen yanlış."*
2 Akış [08:46]	*"Ok işareti önemli arkadaşlar. Ok algoritmanın akış yönünü gösteriyor."*
2 Akış [14:32]	*"Tek doğru akış diyagramı budur diye bir kural yok. Mantık doğru olduğu sürece."*
2 Akış [16:04]	Sınavda *"bir kod verdik veya sözel bir ifade verdim, bunun akış diyagramını çizin diyebiliriz veya kabarcık sıralamanın akış diyagramını çiziniz diyebiliriz"*.
2 Akış [31:27]	for kompakt gösteriminde *"sıra önemli: başlangıç, koşul, artım"*.
2 Akış [56:49]	Ekrana yazma için *"biz yine göz sembolüne sadık kalacağız"*.
3 Karmaşıklık [06:09]	*"Sınavlarda en çok karıştırdığımız şey bu: yürütme zamanı ile zaman karmaşıklığı. Karıştırılırsa bu konuyu bilmiyorsunuz demektir."*
3 Karmaşıklık [22:52]	*"Soruda karmaşıklık analizini yapın derse en kötü durumu soruyor demektir."*
3 Karmaşıklık [41:28]	*"Bir kısmınız $O = O(n^2)$ yazıyor. Öyle bir şey olmaz."*
3 Karmaşıklık [43:03]	Değişken atamaları ihmal edilir; *"ihmal edilmiştir diye not düşün"*.

Video [dakika]	Vurgu
3 Karmaşıklık [47:43]	*"Bu basit algoritmaları anlamadığımız için çok fazla yanlış yapılıyor."*
4 Sıralama [56:17]	***"Sınavlarda genelde alfabe üzerinden soruyorum. Alfabeyi öğrenelim."***
5 Sıralama [37:43]	Araya sokmada tüm elemanlar eşitse de en kötü durum (`ekle <= D[k]`).
5 Sıralama [59:12]	Seçmelide en iyi/kötü durum *"verilen koda göre"* belirlenir (hocanın kodunda başlangıç en küçüğü *en sondaki* eleman).
6 Sıralama [44:25]	Heapsort: *"Bir kısmınız ağacı oluşturuyor ve bırakıyor. Sıralama işlemini gerçekleştirmiyor. O doğru cevap değil."*
6 Sıralama [45:58]	Heap ağacını ikili arama ağacıyla karıştırmayın.
6 Sıralama [58:13]	Koparılanı kenara yazın; *"büyük olan çocukla yer değiştirecek. Bir kısmınız küçükle yer değiştiriyor. Yanlış."*
7 Sıralama [17:08]	Hızlı sıralamada pivot kuralını biz belirleriz ama *"genel geçer bir kural belirleyip bütün adımlarda uygulamamız lazım"*.
7 Sıralama [01:08]	*"Hızlı sıralamanın en kötü durum karmaşıklığı n^2'dir"* (en büyük/en küçük pivot).
8 Sıralama [22:15]	Türkçe+İngilizce birleşik alfabe; *"İngilizce-Türkçe olduğu için sıralanamaz diye sınav kağıtlarında yazıyorlar"* – yanlış; programın Ç, Ğ, Ö, Ü'yü Z'den sonra koyması da yanlış.
10 Liste [01:03]	*"Pratik yapmanız önemli. Sınavda bir şeyi anlayıp çözmeye çalışırsanız yetiştiremezsiniz."*
12 Ağaç [43:31]	İAA silme: *"Sağ taraftaki minimum eleman silinecek düğümün yerine geçer."*
12 Ağaç [01:13]	Geçen dönemin vize sorusunu paylaşıp *"sınav formatına nasıl sorulduğuna bir bakın"*.
13 AVL [45:18]	*"Aradaki fark 2 olduğunda düzeltmezsen o ağaç yanlış... geri kalan işlemleri doğru yapsak da fark etmez, puan alamaz."*
14 AVL [25:06]	*"Denge bozulduysa dengeyi düzeltmeden bir sonraki adıma geçmiyoruz. Aynı şey silme için de geçerli."*
14 AVL [38:38]	Silmede iki problem birden varsa *"çift dönüşlü olanı tercih ediyoruz"*.
14 AVL [01:24]	*"En sonda son halini görmeyi beklerim"*; ara adımlarda değişmeyen alt ağaçları numarayla kısaltabilirsiniz. *"Ben çözdüğüm zaman ezberlemeye çalışıyorsunuz."*
16 B+ [10:15]	*"B şıkkını yanlış yaparsanız C şıkkı da otomatikman yanlış olacak."*

6 Sınav koşulları ve taktikler

- **Süre:** 2025: 90 dk, A3 kâğıt, 4 soru. *"Ne kağıt yetiyor ne süre."* Önce emin olduğunuz uygulama şıklarını (sıralama adımları, AVL) yapın; farz edin ki için şablonu ezbere değil *mantıkla* hazırlayın.
- **Not dağılımı (2025 vize, 50 üzerinden):** çoğunluk 20–45; sadece sıralama + ağaç sorusunu tam yapan ≈35–38 aldı. *"Dersi geçmenin tek yolu vizeden min 45 almak galiba."*
- **Kelimeleri sayıya çevirmeyin** (sınav kâğıdında yasak; öğrenci: *"puan vermiyor"*).
- **Adımların hepsini gösterin:** *"Yine de tüm adımları tek tek gösterin dedi."* AVL'de her eklemeden sonra ağacı çizin; değişmeyen alt ağaçlar için kısaltma kullanılabilir.
- **Silmede hocanın kuralı:** sağ alt ağacın en küçüğü. Radikste A *sona* eklenir. Hızlı sıralamada soruda verilen pivot kuralına (baştaki/sondaki) uyun.

- **Akış diyagramında:** başla/dur elipsi, giriş paralelkenarı, ekran çıktısı "göz" sembolü, fonksiyon çağrısı çift kenarlı dikdörtgen, oklar mutlaka. Kendi yazdığınız alt fonksiyonun akışını ayrıca çizin.
- **Karmaşıklıkta:** $T(n)$'i satır satır tablo halinde gösterin, sonra $O(\cdot)$; *asla* "$O = O(n^2)$" yazmayın; en iyi/en kötü durumların hangi girdide oluştuğunu söyleyin.

7 2026 Güz vizesi için tahmin

Konu	Olasılık	Beklenen şıklar
Farz edin ki (liste/yığın/kuyruk/AVL)	Çok yüksek	kaba kod, mantık, akış, $T(n)$
Sıralama (quick / radix / heap / selection)	Çok yüksek	akış, $T(n)$+karmaşıklık, kelimelerle sıralama
AVL (ekleme + 2 kök silme + gezinme)	Yüksek	tüm adımlar, dönüş türü, gezme sırası
İAA (ekleme/silme/arama; akış + kod + karmaşıklık)	Orta–yüksek	silme/ekleme/arama fonksiyonu
Bağlantılı liste fonksiyonu (insert/delete/find)	Orta	akış diyagramı + $T(n)$
İfade ağacı + yığın (postfix/prefix)	Orta	ağaç, yığın adımları, prefix/infix
B+ / graf	Düşük (konu yetişirse orta)	ekleme/silme; BFS/postorder

Hızlı sıralama son iki vizede üst üste sorulduğu için hoca bu yıl **radiks, kümeleme veya seçmeli** sıralamaya dönebilir; hepsinin kodu/akışı/karmaşıklığı hazırlanmalıdır.